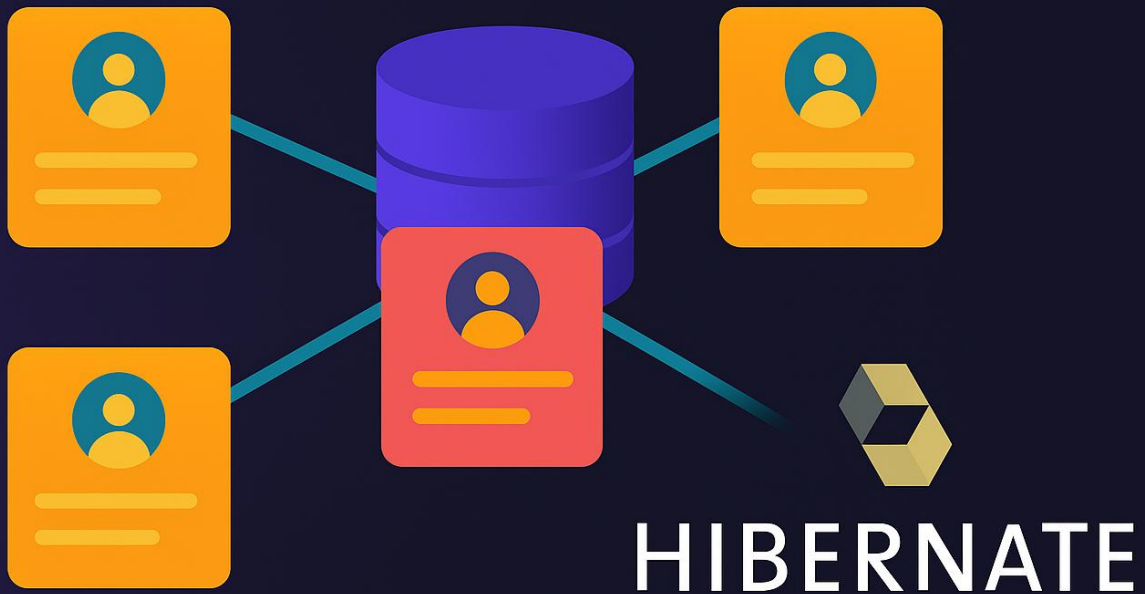


ASOCIACIONES CON HIBERNATE



🧩 Guía Paso a Paso - Clases de Entidad: Contacto, Curso y Alumno con Relaciones en JPA

📁 Introducción

En esta lección continuamos con el proyecto `SGAWebHibernateJPA` y creamos las siguientes clases de entidad:

- Contacto
- Curso
- Alumno (relacionado con Contacto y Domicilio ya creado previamente)

📁 Ruta de todas las clases:
`src/main/java/sga/domain/`



Clase `Contacto`

📄 Archivo: `Contacto.java`

Esta clase representa datos de contacto como teléfono y email.

Explicación:

- Anotación `@Entity`
- Implementa `Serializable`
- Campo `idContacto` con `@Id, @GeneratedValue`
- Campos `telefono` y `email`
- Constructor vacío y con ID
- Métodos `get`, `set`, `toString`, `equals`, `hashCode`

Código completo:

```
package sga.domain;

import java.io.Serializable;
import java.util.Objects;
import jakarta.persistence.*;

@Entity
public class Contacto implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "id_contacto")
    private Integer idContacto;

    private String telefono;

    private String email;

    public Contacto() {
    }

    public Contacto(Integer idContacto) {
        this.idContacto = idContacto;
    }

    public Integer getIdContacto() {
```

```
        return idContacto;
    }

    public void setIdContacto(Integer idContacto) {
        this.idContacto = idContacto;
    }

    public String getTelefono() {
        return telefono;
    }

    public void setTelefono(String telefono) {
        this.telefono = telefono;
    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }

    public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Contacto{" + "idContacto=" + idContacto + ", telefono=" + telefono + ", email=" + email +
    }';
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        int hash = 7;
        hash = 23 * hash + Objects.hashCode(this.idContacto);
        return hash;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (this == obj) {
            return true;
        }
        if (obj == null) {
            return false;
        }
        if (getClass() != obj.getClass()) {
```

```

        return false;
    }
    final Contacto other = (Contacto) obj;
    if (!Objects.equals(this.idContacto, other.idContacto)) {
        return false;
    }
    return true;
}
}

```



Clase Curso

 Archivo: Curso.java

Esta clase representa un curso con nombre y precio.

Explicación:

- Anotación @Entity
- Campo idCurso como llave primaria
- Campos: nombre, precio
- Constructores
- Métodos get, set, toString, equals, hashCode

Código completo:

```

package sga.domain;

import java.io.Serializable;
import java.util.Objects;
import jakarta.persistence.*;

@Entity
public class Curso implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "id_curso")
    private Integer idCurso;

    private String nombre;

    private Double precio;
}

```

```
public Curso() {
}

public Curso(Integer idCurso) {
    this.idCurso = idCurso;
}

public Integer getIdCurso() {
    return idCurso;
}

public void setIdCurso(Integer idCurso) {
    this.idCurso = idCurso;
}

public String getNombre() {
    return nombre;
}

public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}

public Double getPrecio() {
    return precio;
}

public void setPrecio(Double precio) {
    this.precio = precio;
}

@Override
public String toString() {
    return "Curso{" + "idCurso=" + idCurso + ", nombre=" + nombre + ", precio=" + precio + '}';
}

@Override
public int hashCode() {
    int hash = 3;
    hash = 23 * hash + Objects.hashCode(this.idCurso);
    return hash;
}

@Override
```

```

public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj) {
        return true;
    }
    if (obj == null) {
        return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
        return false;
    }
    final Curso other = (Curso) obj;
    if (!Objects.equals(this.idCurso, other.idCurso)) {
        return false;
    }
    return true;
}
}

```



Clase `Alumno` con relaciones

 Archivo: `Alumno.java`

Relacionado con:

- `@ManyToOne` a `Domicilio`
- `@ManyToOne` a `Contacto`
- `@OneToMany` con `Asignacion` (se implementará en la siguiente lección)

Explicación:

Se configura la clase `Alumno` con sus atributos `idAlumno`, `nombre`, `apellido` y relaciones a otras clases.

Código completo:

```

package sga.domain;

import java.io.Serializable;
import java.util.Objects;
import jakarta.persistence.*;

@Entity
public class Alumno implements Serializable {

```

```
private static final long serialVersionUID = 1L;

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "id_alumno")
private Integer idAlumno;

private String nombre;

private String apellido;

@JoinColumn(name="id_domicilio", referencedColumnName = "id_domicilio")
@ManyToOne
private Domicilio domicilio;

@JoinColumn(name="id_contacto", referencedColumnName = "id_contacto")
@ManyToOne
private Contacto contacto;

public Alumno() {
}

public Alumno(Integer idAlumno) {
    this.idAlumno = idAlumno;
}

public Integer getIdAlumno() {
    return idAlumno;
}

public void setIdAlumno(Integer idAlumno) {
    this.idAlumno = idAlumno;
}

public String getNombre() {
    return nombre;
}

public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}

public String getApellido() {
    return apellido;
}
```

```
public void setApellido(String apellido) {
    this.apellido = apellido;
}

public Domicilio getDomicilio() {
    return domicilio;
}

public void setDomicilio(Domicilio domicilio) {
    this.domicilio = domicilio;
}

public Contacto getContacto() {
    return contacto;
}

public void setContacto(Contacto contacto) {
    this.contacto = contacto;
}

@Override
public String toString() {
    return "Alumno{" + "idAlumno=" + idAlumno + ", nombre=" + nombre + ", apellido=" + apellido + ",
domicilio=" + domicilio + ", contacto=" + contacto + '}';
}

@Override
public int hashCode() {
    int hash = 5;
    hash = 29 * hash + Objects.hashCode(this.idAlumno);
    return hash;
}

@Override
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj) {
        return true;
    }
    if (obj == null) {
        return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
        return false;
    }
}
```

```
final Alumno other = (Alumno) obj;
if (!Objects.equals(this.idAlumno, other.idAlumno)) {
    return false;
}
return true;
}
```

✿ ¿Qué falta?

👉 En la próxima lección se agregará la clase `Asignacion`, que completará la relación entre `Alumno` y `Curso`.

🎯 Conclusión

En esta lección creaste correctamente las entidades `Contacto`, `Curso` y `Alumno`, configurando sus relaciones con otras entidades utilizando anotaciones de JPA como `@ManyToOne` y `@JoinColumn`.

Dejamos todo listo para continuar con la clase `Asignacion` en la siguiente lección.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)